

- 선택형 (18)문항 (70)점, 서답형 (4)문항 (30)점
● 100점 만점으로 (30)점으로 반영됨.

1. 세 점 $A(0, 3)$, $B(6, -1)$, $C(6, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [3.4점]

- ① 7
② $\frac{22}{3}$
③ $\frac{23}{3}$
④ 8
⑤ $\frac{25}{3}$

2. 삼차방정식 $x^3 - 2x^2 + 6x - 5 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? [3.4점]

- ① -3
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 3

3. 다음 이차부등식 $x^2 + 3x - 10 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 값의 합은? [3.5점]

- ① -18
② -15
③ -12
④ -9
⑤ -6

4. 점 $(0, 1)$ 과 직선 $2x + y - 6 = 0$ 사이의 거리는? [3.5점]

- ① 2
② $\sqrt{5}$
③ $\sqrt{6}$
④ $\sqrt{7}$
⑤ $2\sqrt{2}$

5. 다음 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$ 의 해를 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a < 0$) [3.6점]

- ① -4
② -2
③ 0
④ 1
⑤ 3

6. 기울기가 2이고 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하는 두 직선의 y 절편의 곱은? [3.7점]

- ① -1
② -4
③ -9
④ -16
⑤ -25

7. 방정식 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 k 의 값은? [3.8점]

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

8. 방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때,
 $\frac{w^8}{1+w^4} - \frac{\overline{w}^8}{1+\overline{w}^4}$ 의 값은? [3.9점]

① -2
 ② -1
 ③ 0
 ④ 1
 ⑤ 2
9. 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 부등식 $\left| \frac{x}{n} - 2 \right| < 4$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)$ 의 값은? [4.0점]

① 32
 ② 34
 ③ 36
 ④ 38
 ⑤ 40
10. 원 $x^2 + y^2 = 40$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선이 직선 $x + 2y = 1$ 에 수직일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수) [4.0점]

① -24
 ② -16
 ③ -8
 ④ 8
 ⑤ 16
11. 직선 $ax - y + 6 = 0$ 이 직선 $bx + 3y - 2 = 0$ 과 수직이고, 직선 $(b-4)x + y + 1 = 0$ 과는 평행할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 실수) [4.0점]

① 2
 ② 4
 ③ 6
 ④ 8
 ⑤ 10
12. 원 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 과 직선 $3x + 4y + k = 0$ 이 만나서 생기는 현의 길이가 $4\sqrt{3}$ 일 때, 양수 k 의 값은? [4.0점]

① 8
 ② 9
 ③ 10
 ④ 11
 ⑤ 12
13. 학생들에게 사과를 나누어 주는데 학생 한 명당 3개씩 주면 사과 14개가 남고, 5개씩 주면 맨 마지막 학생은 사과를 1개 이상 4개 미만으로 받는다고 한다. 이때 학생은 최대 몇 명인가? [4.1점]

① 9
 ② 11
 ③ 13
 ④ 15
 ⑤ 17

14. 두 직선 $3x-2y+2=0$, $x+2y=0$ 의 교점을 지나는 직선 중에서 원점과 거리가 최대가 되는 직선까지의 거리는? [4.1점]

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

15. 세 점 $A(2, a)$, $B(-4, -4)$, $C(5, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 ABP와 삼각형 ACP의 넓이의 비는 2:1이다. 이때 모든 a 의 값들의 합은? [4.2점]

- ① $\frac{4}{3}$
- ② $\frac{8}{3}$
- ③ 4
- ④ $\frac{16}{3}$
- ⑤ 8

16. x 에 대한 이차부등식 $x^2-4ax+a^2+8a \geq 0$ 이 임의의 음이 아닌 실수 x 에 대하여 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a \leq p$ 또는 $0 \leq a \leq q$ 이다. 이때 $3q-p$ 의 값은? (단, p, q 는 상수) [4.2점]

- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 20
- ⑤ 24

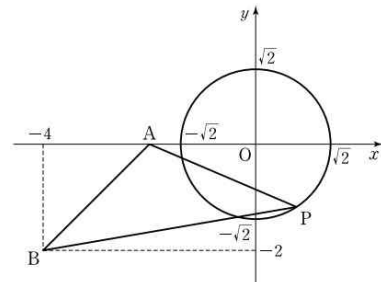
17. 세 점 $A(a, b)$, $B(-1, 1)$, $C(2, -2)$ 에 대하여 다음 <조건>을 모두 만족하는 점 A의 개수는? [4.3점]

<조건>

- (가) a, b 는 20 이하의 자연수이다.
- (나) 선분 AB와 y 축이 만나는 점은 선분 AB를 $m:n$ 으로 내분하는 점이고, 선분 AC와 x 축이 만나는 점은 선분 AC를 $m:n$ 으로 내분하는 점이다. (단, m, n 은 자연수)

- ① 6개
- ② 7개
- ③ 8개
- ④ 9개
- ⑤ 10개

18. 좌표평면 위의 두 점 $A(-2, 0)$, $B(-4, -2)$ 와 원 $x^2+y^2=2$ 위의 임의의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 s 라 하고, 넓이가 최대가 될 때의 점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $s+a+b$ 의 값은? [4.3점]



- ① -2
- ② 0
- ③ 2
- ④ 4
- ⑤ 6

다음 면 계속 ▶▶▶

[서답형 1] 두 점 A(0, 3), B(p, 7)을 이은 선분 AB를 q : 1로 외분하는 점의 좌표가 (6, 9)일 때, 상수 p, q에 대하여 p+q의 값을 구하시오. [5점]

[서답형 2] 좌표평면 위에 두 원 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ 과 $C_2 : (x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 가 있다. 원 C_1 위의 점 $P_1(0, 1)$, $P_2(-1, 0)$ 에 대하여 원 C_2 위의 임의의 점을 Q라 할 때, 선분 P_1Q 의 길이와 선분 P_2Q 의 길이가 자연수가 되도록 하는 서로 다른 점 Q의 개수를 구하시오. [5점]

※ [서답형3]과 [서답형4]는 서술형문항으로 풀이과정과 답을 서술형 답란에 작성하시오.

[서답형 3 - 서술형] 부등식 $|x+2| < 4$ 의 해 중에서 부등식 $x^2 - 4|x| \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수의 개수를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [10점. 부분 점수 있음.]

[서답형 4 - 서술형] 좌표평면 위의 세 직선 $4x + y + 6 = 0$, $x + y - 3 = 0$, $ax + y + 1 = 0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [10점. 부분 점수 있음.]

◀◀◀ 끝 ▶▶▶

※ 확인 사항

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.